

UNIDAD 4

(páginas 94-119)

El enlace químico

Recursos generales de la unidad

-  **Actividades digitales 1-3. Diagnóstico. UNIDAD 4 (E y D)**
-  **Presentación. El enlace químico (E y D)**
-   **Programación didáctica. UNIDAD 4 (D)**
-  **Mapa de recursos. UNIDAD 4 (D)**
-  **Soluciones de las actividades. UNIDAD 4 (D)**
-  **Diagnóstico. UNIDAD 4 (D)**
-  **Presentación. El enlace químico (D)**

 Actividades digitales 1-3 (E y D)
Enfoques (página 95)

En el apartado *Enfoques* de la UNIDAD 4 se abordan temas relacionados con el ODS 7 «Energía asequible para todos y no contaminante».



- 1** Buscad en medios informativos la concentración de CO_2 atmosférico que había a finales del siglo XVIII. En vuestra opinión, ¿cuáles han sido las principales causas de su elevado incremento desde entonces?

A finales del siglo XVIII, la concentración de CO_2 atmosférico era de 278 ppm. Dado que desde entonces el ciclo natural del CO_2 no ha variado sustancialmente, necesariamente ha tenido que ser la intervención humana la causa de tal incremento (ahora es de 416 ppm), en concreto la quema de combustibles fósiles (en la industria, transporte, etc.) y la deforestación.

- 2** Dada una misma cantidad de CH_4 y CO_2 emitida a la atmósfera, investigad cuánto mayor es el efecto invernadero causado por el primer gas respecto al segundo. ¿Qué actividades humanas constituyen las principales fuentes de emisión de CH_4 a la atmósfera? Debatid sobre qué hacer al respecto.

El metano absorbe, aproximadamente, 25 veces más calor que el CO_2 . Las emisiones de metano procedentes del estiércol del ganado y la fermentación entérica que ocurre en su aparato digestivo, representan un 32 % de esas emisiones; las originadas en los procesos de extracción, procesamiento y distribución de combustibles fósiles (petróleo y gas natural) representan el 23 %; los vertederos y aguas residuales contribuyen con un 20 %; la minería del carbón, con el 12 %; el cultivo del arroz, con el 8 %, y el resto, con el 5 %.

- 3** ¿Qué factores explican la creciente demanda mundial de electricidad? ¿Pueden las energías alternativas satisfacer tal demanda?

El máximo problema al que se enfrentan hoy en día las energías alternativas es que no garantizan el suministro durante largos períodos de tiempo, es decir, son incapaces de sustentar por sí mismas toda una red eléctrica. Si el sol no brilla ni hace viento, los paneles solares y los molinos de viento no producen electricidad, sin embargo, cuando ocurre lo contrario, generan mucha energía que hay que aprovechar en el momento. Para solucionarlo, habría que almacenar, de forma barata y sostenible, la energía producida cuando el sol brilla o hace viento, y devolverla a la red cuando ésta no se pueda generar.

El enlace químico (páginas 96/111)

1. Naturaleza del enlace químico (página 96)

 **El enlace químico (E y D)**

 **El enlace químico (E y D)**

 **La naturaleza del enlace químico (D)**

 **Tipos de enlaces y propiedades (D)**

2. Enlace iónico (páginas 97/99)

 **Cómo se forman los cristales (E y D) (D)**

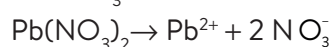
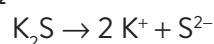
Actividades (página 99)

Actividades digitales 1-6 (E y D)

1  Observa los valores de la tabla 4.1 e indica por qué los puntos de fusión de los compuestos iónicos disminuyen al descender en el grupo.

Porque las fuerzas eléctricas entre los iones disminuyen según desciende la diferencia de electronegatividad entre los átomos que forman el compuesto iónico (el flúor es más electronegativo que el cloro, este más que el bromo, etc.), y entonces es más fácil destruir la red cristalina (se necesita un menor aporte energético) y, consecuentemente, fundir la sal.

2  Disocia estas sales: sulfuro de potasio, K_2S , bromuro de aluminio, $AlBr_3$ y nitrato de plomo(II), $Pb(NO_3)_2$.

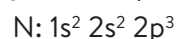
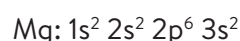


3  Explica el enlace del nitruro de magnesio (Mg_3N_2) y del fluoruro de calcio (CaF_2).

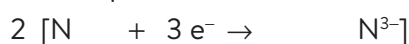


Por la diferencia de electronegatividad entre ambos átomos, el enlace será predominantemente iónico.

Configuraciones electrónicas:



Para que ambos átomos adquieran la configuración estable de octeto, tres átomos de Mg han de transferir sus seis electrones de valencia (dos cada uno) a dos átomos de nitrógeno.

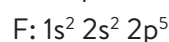
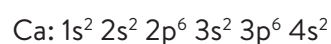


Cada ion N^{3-} se rodea de iones Mg^{2+} formando una red cristalina mantenida por fuerzas electrostáticas.



Por la diferencia de electronegatividad entre ambos átomos, el enlace será predominantemente iónico.

Configuraciones electrónicas:



Para que ambos átomos adquieran la configuración estable de octeto, un átomo de calcio ha de transferir sus dos electrones de valencia a dos átomos de flúor.



Cada ion F^- se rodea de iones Ca^{2+} formando una red cristalina mantenida por fuerzas electrostáticas.

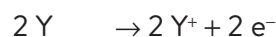
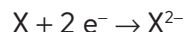
- 4 Encuentra la fórmula del compuesto formado al unir átomos del elemento $_8\text{X}$ y átomos del elemento $_{55}\text{Y}$.

Desarrollamos sus configuraciones electrónicas:

X: $1s^2 2s^2 2p^4$. Tendencia a captar dos electrones.

Y: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6 6s^1$. Tendencia a ceder un electrón.

Como la diferencia de electronegatividad es acusada, el enlace será predominantemente iónico y se formarán dos iones Y^+ por cada ion X^{2-} .



La fórmula del compuesto iónico será Y_2X .

- 5 Explica si se dará enlace iónico entre átomos del elemento $_{20}\text{X}$ y del elemento $_{37}\text{Y}$.

Desarrollamos sus configuraciones electrónicas:

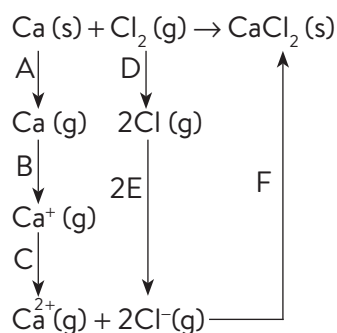
X: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$. Tendencia a ceder dos electrones.

Y: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^1$. Tendencia a ceder un electrón.

No habrá enlace iónico, ya que ambos tienen parecida electronegatividad.

- 6 Haz un esquema del ciclo de Born-Haber para el CaCl_2 (sólido), e indica cómo calcularías la energía de formación de un mol de dicho compuesto conociendo los valores de la energía de los siguientes procesos:

- Sublimación de Ca (s): A kJ/mol
- Disociación molecular de Cl_2 (g): B kJ/mol
- Primera energía de ionización del calcio: C kJ/mol
- Segunda energía de ionización del calcio: D kJ/mol
- Afinidad electrónica del cloro: E kJ/mol
- Energía de red del CaCl_2 (s): F kJ/mol



Para calcular la energía de formación de CaCl_2 aplicamos la ley de Hess:

energía de formación de $\text{CaCl}_2 = (\text{A} + \text{B} + \text{C} + \text{D} + 2\text{E} + \text{F})$ kJ/mol

3. Enlace covalente (páginas 100/105)

PDF La molécula de agua (E y D) (D)

PDF Grafeno, diamante y grafito (E y D) (D)

PDF Los enlaces de hidrógeno en el ADN (D)

PDF Sherlock Holmes y la tecnología del ADN (D)

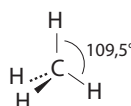
Actividades (página 101)

Actividad digital 7 (E y D)

- 7 Explica el enlace (incluyendo los diagramas de Lewis) en las moléculas de:

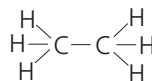
a) Metano (CH_4)

Los átomos de carbono e hidrógeno tienen parecida electronegatividad. Entre los cinco átomos de la molécula se establecen enlaces covalentes sencillos:



b) Etano (C₂H₆)

Razonando de igual forma que con la molécula anterior, los enlaces serán covalentes:

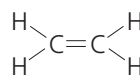
**c) Amoníaco (NH₃)**

Los cuatro átomos logran la estabilidad compartiendo electrones. El enlace será covalente:

**d) Eteno (C₂H₄)**

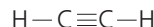
Dos hidrógenos rodean a cada átomo de carbono, lo que implica la compartición de dos electrones por parte de cada carbono con un electrón de cada átomo de hidrógeno.

Los átomos de hidrógeno consiguen la estabilidad, pero a los átomos de carbono les falta compartir dos pares de electrones. Lo consiguen compartiéndolos entre sí en un enlace covalente doble:

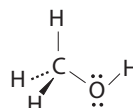
**e) Etino (C₂H₂)**

Un hidrógeno rodea a cada átomo de carbono, lo que implica la compartición de un electrón entre un carbono y un hidrógeno.

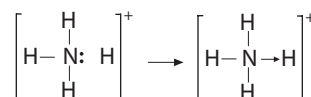
Los átomos de hidrógeno consiguen la estabilidad, pero a los átomos de carbono les falta compartir tres pares de electrones. Lo consiguen compartiéndolos entre sí en un enlace covalente triple:

**f) Metanol (CH₃OH)**

Su geometría es similar a la del CH₄, donde uno de los H se ha sustituido por un O, del cual surge otro enlace covalente simple al que se une un H:

**Actividades** (página 103)**Actividades digitales 8 y 9 (E y D)****8 Explica los enlaces del ion resultante de la unión de la molécula de amoníaco con un protón (H⁺). ¿Qué especie química se forma?**

Debido a que el H⁺ carece de electrones, debe ser, exclusivamente, el átomo de nitrógeno del amoníaco el que done su par de electrones libres para que sea compartido con el H⁺, en un enlace covalente coordinado o dativo:

**9 De los siguientes enlaces covalentes, indica el de mayor y el de menor polaridad: O–H, O–N y O–Cl. Razona tu respuesta.**

La polaridad de un enlace depende de la diferencia de electronegatividad entre los átomos que lo forman, así (figura 3.21):

$$\text{O}-\text{H}; |3,5 - 2,1| = 1,4 \quad ; \quad \text{O}-\text{N}; |3,5 - 3,0| = 0,5 \quad ; \quad \text{O}-\text{Cl}; |3,5 - 3,0| = 0,5$$

El enlace más polar es el O–H. Los otros dos tienen el mismo valor de polaridad.

Actividades (página 105)

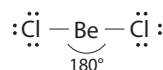


Actividad digital 10 (E y D)

- 10** Analiza si son polares o no polares las moléculas siguientes (incluye en el análisis la estructura de las moléculas):

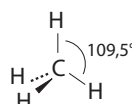
a) Cloruro de berilio (BeCl_2)

La geometría de la molécula es lineal; por tanto, se anulan los efectos polares de los dos enlaces, y la molécula resulta apolar.



b) Metano (CH_4)

La geometría tetraédrica de la molécula hace que se anule la polaridad de cada uno de los enlaces y hace al compuesto apolar.



c) Amoníaco (NH_3)

La forma piramidal de la molécula no consigue anular la polaridad de cada enlace, sino, al contrario, reforzarla. La molécula es polar.



4. Fuerzas intermoleculares (páginas 106/107)

PDF **Fuerzas intramoleculares (E y D) (D)**

Actividades (página 107)



Actividades digitales 11 y 12 (E y D)

- 11** Ordena las siguientes sustancias en función de las fuerzas intermoleculares que actúan entre sus moléculas constituyentes: agua, hidrógeno y cloruro de hidrógeno.

Las mayores fuerzas intermoleculares son los enlaces de hidrógeno, y se puede apreciar que únicamente una sustancia de las tres, el agua, está formada por moléculas, H_2O , que se atraen mediante este tipo de fuerza.

Las otras dos sustancias están formadas por moléculas de H_2 y de HCl , respectivamente. En ambos casos son las fuerzas de Van der Waals las que explican la ligera atracción entre ellas. De los dos tipos de moléculas, las de HCl tienen mayores fuerzas de Van der Waals, ya que son del tipo dipolo-dipolo, mientras que las de H_2 , son Van der Waals de inducción.

- 12** Si los puntos de ebullición aumentan con la masa molar de la sustancia, razona por qué el agua tiene un punto de ebullición muy superior al del sulfuro de hidrógeno (H_2S).

Se explica por la presencia de enlaces de hidrógeno entre las moléculas de agua, de energía muy superior a las débiles fuerzas de Van der Waals existentes entre las moléculas de sulfuro de hidrógeno.

5. Enlace metálico (páginas 108/109)

PDF **Metales y enlace metálico (E y D) (D)**

Actividades (página 109)



Actividad digital 13 (E y D)

- 13** Indica el tipo de enlace en los casos en los que:

a) Produce sustancias no conductoras en estado sólido.

Enlace iónico.

b) Produce sustancias conductoras en disolución.

Enlace iónico.

- El enlace de hidrógeno que se establece entre las moléculas de HF y que no puede establecerse en el caso de las moléculas de HCl.

- El enlace de hidrógeno que se establece entre las moléculas de agua.

- Fuerzas de Van der Waals dipolo-dipolo.

- Enlace metálico.

- Covalente molecular.

- Enlace metálico.

(páginas 110/111)



PDF Los enlaces químicos (E y D) (D)



14 Averigua e intenta razonar si las siguientes moléculas absorberán luz IR debido a sus movimientos vibracionales internos: **a)** H_2 ; **b)** O_3 ; **c)** Br_2 ; **d)** CCl_4 ; **e)** NO ; **f)** CO_2

Todas absorberán luz infrarroja excepto el H_2 y el Br_2 , ya que al ser moléculas diatómicas homonucleares y, por tanto, no polares, la tensión del único enlace (única vibración posible) no puede alterar el momento dipolar, que de por sí ya es nulo.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Actividades digitales 1-51 (E y D)

PDF Refuerzo. Actividades (D)

PDF Ampliación. Actividades (D)

Naturaleza del enlace

1 ¿Por qué se enlazan los átomos?

Porque el sistema que forman es más estable que los átomos por separado.

2 ¿A qué se llama longitud de enlace?

Es la distancia que separa dos núcleos cuando forman un sistema de energía mínima.

3 ¿Cuál es la naturaleza última del enlace?

Electrostática, pues al final todo se reduce a fuerzas de atracción eléctrica entre cargas.

4 ¿Qué condiciones energéticas se han de cumplir para que pueda afirmarse que se ha originado un enlace?

Que disminuya el contenido energético del conjunto molecular respecto al que tenían los átomos por separado.

5 Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y por qué:

- a) Al romperse un enlace químico, se libera energía.
Falsa; se absorbe energía.
- b) Al formarse un enlace químico, se desprende energía.
Verdadera.
- c) Si se calienta agua hasta que se evapora, se rompen los enlaces O—H.
Falsa; no se rompen los enlaces O—H, sino los enlaces de hidrógeno intermoleculares.

Enlaces iónico, covalente y metálico

6 ¿Cuál es el requisito para que dos átomos se unan mediante un enlace iónico?

Que exista una gran diferencia de electronegatividad entre ellos.

7 ¿Qué se entiende por enlace iónico?

El enlace iónico es el producido por uniones entre iones de distinto signo, que constituyen una estructura en forma de red.

8 ¿Existen moléculas de compuestos iónicos?

No. Los compuestos iónicos forman grandes agregados que dan lugar a redes cristalinas donde cada ion tiende a rodearse del mayor número posible de iones de distinto signo.

9 ¿Qué es una red cristalina iónica?

Una red cristalina iónica es una estructura sumamente ordenada, en la que cada ion se rodea de un número determinado de iones de signo contrario.

10 ¿Cuál es la idea que explica la unión de dos átomos mediante un enlace covalente?

La compartición de electrones, es decir, dejar de pertenecer a un átomo en concreto para pasar a formar parte del conjunto molecular.

11 Dados dos átomos, ¿puede uno solo de ellos proporcionar el par de electrones compartido?

Puede ocurrir, en cuyo caso el enlace se llama coordinado o dativo.

12 ¿Explica la regla de los ocho electrones todos los enlaces covalentes que debe tener una molécula?

No. Los átomos se pueden estabilizar sin necesidad de completar ocho electrones en la última capa, si bien muchos lo hacen así.

13 ¿Qué es un enlace covalente polar?

El enlace covalente polar es aquel en el que la nube electrónica está algo más desplazada hacia uno de los átomos (el más electronegativo).

14 ¿Qué queremos decir con «geometría molecular»?

La expresión se refiere a la disposición espacial de los átomos que integran la molécula.

15 ¿Cuál es la idea clave que encierra el enlace metálico?

La existencia de electrones deslocalizados moviéndose entre los huecos de la red compacta que forman los cationes metálicos.

16 Indica en cuál de los siguientes compuestos se encuentran los átomos en forma de iones: a) bromuro de potasio (KBr); b) óxido de bario (BaO); c) cloro (Cl₂); d) monóxido de nitrógeno (NO).

En el bromuro de potasio, KBr, y en el óxido de bario, BaO, por la diferencia de electronegatividad entre sus átomos.

17 Predice el tipo de enlace que tendrá lugar entre los siguientes pares de elementos:

- a) P y O
Covalente; diferencia de electronegatividad: 1,4
- b) Cl y F
Covalente; diferencia de electronegatividad: 1
- c) Br y Li
Iónico; diferencia de electronegatividad: 1,8

d) I y Si.

Covalente; diferencia de electronegatividad: 0,7

(Hemos hecho uso de la tabla 4.2 y de la figura 3.21.)

18 Clasifica estos compuestos como iónicos o covalentes:

- a) Dióxido de azufre (SO_2).
- b) Nitrato de potasio (KNO_3).
- c) Ácido carbónico (H_2CO_3).
- d) Tricloruro de nitrógeno (NCl_3).
- e) Óxido de litio (Li_2O).
- f) Ácido sulfúrico (H_2SO_4).

Son covalentes los compuestos a), c), d) y f).

Son iónicos los compuestos b) y e).

19 Predice la carga del ion más estable de los siguientes átomos: Ba, Br, Cs, Al y O.

Ba: +2; Br: -1; Cs: +1; Al: +3; O: -2

20 Indica la fórmula empírica que presentarán los compuestos iónicos formados al unirse:

- a) K y Cl
 KCl
- b) Mg y O
 MgO
- c) Mg y F
 MgF_2
- d) Al y O
 Al_2O_3

21 Explica la formación del dicloruro de calcio (CaCl_2).

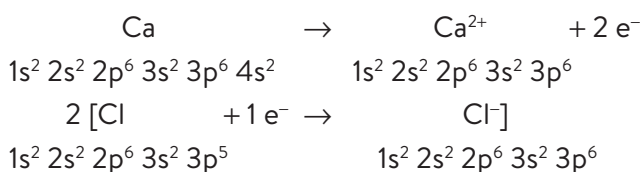
Por la diferencia de electronegatividad entre ambos átomos, el enlace será predominantemente iónico.

Configuraciones electrónicas:

Ca: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$

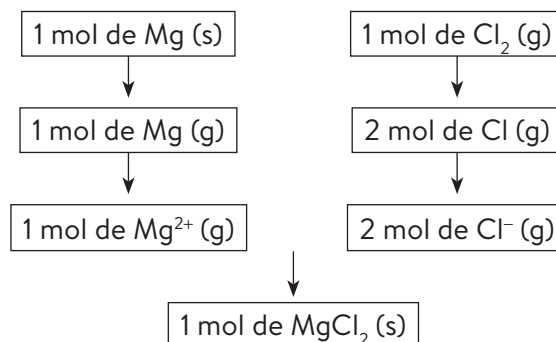
Cl: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$

Para que ambos átomos adquieran la configuración estable de octeto, un átomo de calcio ha de transferir sus dos electrones de valencia a dos átomos de cloro.



Cada ion Cl^- se rodea de iones Ca^{2+} formando una red cristalina mantenida por fuerzas electrostáticas.

22 Diseña el ciclo de Born-Haber para el dicloruro de magnesio (MgCl_2).



23 La estructura electrónica de un determinado elemento es $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2$.

- a) ¿A qué grupo y período pertenece?
Al grupo 2, período 5.
- b) ¿Cuál es su número atómico?
 $Z = 38$
- c) ¿Qué tipo de enlace creará con otro elemento de configuración electrónica $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$?
Iónico.
- d) ¿Qué fórmula tendrá el compuesto resultante de la unión de ambos?
 XY_2 ; X ($Z = 38$), Y ($Z = 17$)
- e) ¿Qué propiedades puedes anticipar que tendrá dicho compuesto?
Las de los compuestos iónicos.

24 El flúor se combina con el aluminio, con el calcio y con el rubidio. Escribe las fórmulas de los fluoruros formados e indica cuál de ellos posee mayor carácter iónico.



Debido a la mayor diferencia de electronegatividad, el de mayor carácter iónico es el RbF, y el siguiente es CaF_2 .

25 Si un átomo tiene seis electrones de valencia y se une con el hidrógeno, ¿cuántos enlaces covalentes forma?

Dos sencillos.

26 Representa las estructuras de Lewis de las sustancias:

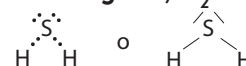
a) Bromuro de hidrógeno, HBr



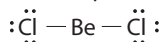
b) Fosfina, PH_3



c) Sulfuro de hidrógeno, H_2S



d) **Dicloruro de berilio, BeCl_2 .**



27 ■ De las siguientes sustancias, indica cuáles no cumplen la regla de Lewis. Razona tu respuesta.

a) **Trifluoruro de boro (BF_3).**

No la cumple, pues el boro se rodea de seis electrones.



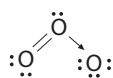
b) **Monóxido de nitrógeno (NO).**

No la cumple; se pone en juego un par de electrones.



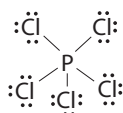
c) **Ozono (O_3).**

Sí la cumple.



d) **Pentacloruro de fósforo (PCl_5).**

No la cumple; el fósforo se rodea de diez electrones.

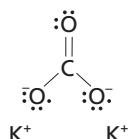


28 ■ Indica qué tipo de enlace presenta el nitrógeno: iónico, covalente polar, metálico o covalente apolar.

Covalente apolar.

29 ■ Explica los enlaces que hay en el carbonato de potasio (K_2CO_3).

Iónico entre los iones potasio y el ion carbonato, y en el interior del ion carbonato, enlaces covalentes.



30 ■ Ordena estos enlaces en orden creciente de polaridad: $\text{F}-\text{Cl}$, $\text{F}-\text{Na}$ y $\text{F}-\text{F}$.

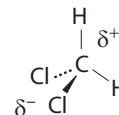
El más polar es $\text{F}-\text{Na}$, ya que es un enlace iónico. El siguiente es el $\text{F}-\text{Cl}$, y el menos polar será el $\text{F}-\text{F}$, ya que la diferencia de electronegatividad es la mínima posible, esto es, cero.

31 ■ Justifica si las siguientes moléculas son polares o no polares: cloruro de hidrógeno (HCl), yodo (I_2) y diclorometano (Cl_2CH_2).

La molécula HCl es polar, ya que su único enlace lo es (y lo es por la diferencia de electronegatividad entre los átomos H y Cl).

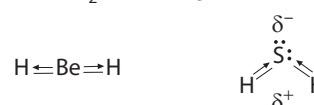
La molécula I_2 es apolar, debido a que entre sus dos átomos existe la misma electronegatividad (son dos átomos iguales).

La molécula Cl_2CH_2 es polar, puesto que el carácter polar de los cuatro enlaces no queda compensado por simetría:



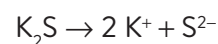
32 ■ ¿Qué consecuencia se puede deducir del hecho de que el momento dipolar del dihidruro de berilio (BeH_2) sea nulo y el del sulfuro de hidrógeno (H_2S) no lo sea?

El momento dipolar es una magnitud que indica lo polar que es una molécula, de tal forma que si fuera nulo, significaría que la molécula no es polar. Esto nos lleva a asegurar que la geometría molecular del dihidruro de berilio, BeH_2 , es lineal, y la del sulfuro de hidrógeno, H_2S , es angular:

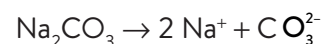


33 ■ Disocia las siguientes sales en disolución:

a) **K_2S**



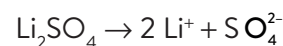
b) **Na_2CO_3**



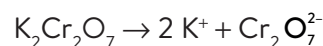
c) **CaCl_2**



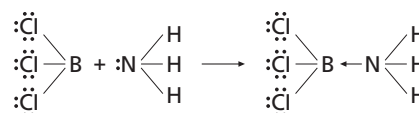
d) **Li_2SO_4**



e) **$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$**



34 ■ Cuando se mezclan el tricloruro de boro (BCl_3) y el amoníaco (NH_3), ambos gases a temperatura ambiente, se forma un polvo blanco. Intenta desarrollar la estructura de Lewis del compuesto formado.



35 ■ Un átomo X tiene 12 electrones, y otro Y, 9 protones; ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) La fórmula del compuesto formado por ambos es XY.

b) El símbolo del ion de X es X^{2-} .

c) La valencia principal de Y es 1.

d) El elemento X se encuentra en el grupo 2 del sistema periódico.

e) El elemento Y tiene 5 electrones en su último nivel electrónico.

- f) El enlace entre ambos es predominantemente iónico.

Las respuestas correctas son c), d) y f).

- 36 ■ La energía de disociación del H_2 es 435 kJ/mol. Calcula la energía necesaria para romper una sola molécula de H_2 .

Establecemos la siguiente proporción:

$$\frac{6,022 \cdot 10^{23} \text{ moléculas}}{435 \text{ kJ}} = \frac{1 \text{ molécula}}{x \text{ kJ}}$$

$$x = 7,2 \cdot 10^{-22} \text{ kJ} = 7,2 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

- 37 ■ Halla el valor de la energía de disociación del F_2 (en kJ/mol), sabiendo que un fotón de frecuencia $4 \cdot 10^{14} \text{ s}^{-1}$ posee la energía necesaria para romper una molécula de F_2 .

$$E = h\nu = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s} \cdot 4 \cdot 10^{14} \text{ s}^{-1} = 2,65 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

Para 1 mol de moléculas, tendremos:

$$2,65 \cdot 10^{-19} \text{ J/molécula} \cdot 6,022 \cdot 10^{23} \text{ moléculas/mol} = 159\,500 \text{ J/mol} = 159,5 \text{ kJ/mol}$$

- 38 ■ Representa el ciclo de la formación del cloruro de potasio sólido a partir de sus materias primas y determina la energía que se libera en el proceso teniendo en cuenta los siguientes datos:

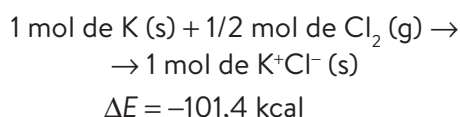
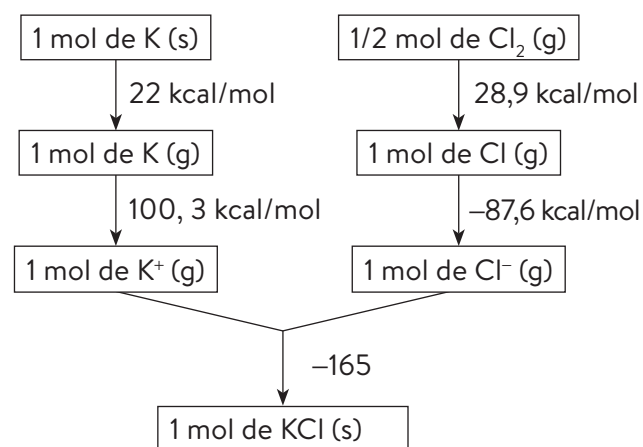
Energía de ionización del potasio: 100,3 kcal/mol

Afinidad electrónica del cloro: -87,6 kcal/mol

Energía de disociación del cloro: 57,8 kcal/mol

Energía de sublimación del potasio: 22 kcal/mol

Energía reticular del cloruro de potasio: -165 kcal/mol



Fuerzas intermoleculares

- 39 ■ ¿Qué son las fuerzas intermoleculares?

Las fuerzas intermoleculares son las interacciones existentes entre las propias moléculas.

- 40 ■ Ordena las siguientes fuerzas de mayor a menor intensidad: enlace de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals y enlace covalente.

Covalente > enlace de hidrógeno > fuerzas de Van der Waals

- 41 ■ Los puntos de ebullición del éter dimetilico ($\text{CH}_3\text{—O—CH}_3$) y el etanol ($\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—OH}$) son, respectivamente, -25°C y 78°C . Explica esta diferencia si ambos poseen la misma masa molar.

En el etanol, $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—OH}$, hay enlaces de hidrógeno que se establecen entre el átomo de hidrógeno de una molécula y el de oxígeno de la molécula vecina.

En el éter dimetilico, $\text{CH}_3\text{—O—CH}_3$, tales enlaces de hidrógeno no se establecen, ya que el átomo de H no está unido a ninguno de los tres átomos más electronegativos: F, O y N.

Este es el motivo que explica que el etanol sea líquido a temperatura y presión ambientales, mientras que el éter dimetilico es un gas.

- 42 ■ ¿Por qué el agua es líquida a temperatura ambiente y el sulfuro de hidrógeno, que es más pesado, es un gas?

Por los enlaces de hidrógeno existentes entre las moléculas de H_2O , de mayor intensidad que los de las fuerzas de Van der Waals existentes entre las moléculas de H_2S .

- 43 ■ Indica en cuáles de los siguientes compuestos existen enlaces de hidrógeno: HF, H_2O , H_2O_2 , $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{OH}$, $\text{CH}_3\text{—NH}_2$, NH_3 , $\text{CH}_3\text{—O—CH}_3$, PH_3 y $\text{CH}_3\text{—COOH}$.

En todos los compuestos, excepto en la fosfina, PH_3 , y en el éter dimetilico, $\text{CH}_3\text{—O—CH}_3$, pues en ambos casos los átomos de H no están unidos a ninguno de los tres átomos más electronegativos.

- 44 ■ ¿En cuál de estos dos compuestos son mayores las fuerzas intermoleculares: Cl_2 o HCl ?

Son mayores en el cloruro de hidrógeno, HCl , ya que, siendo en los dos compuestos del tipo de Van der Waals, en el HCl son de la clase dipolo-dipolo, mientras que en el Cl_2 son de inducción.

Propiedades de las sustancias según su tipo de enlace

- 45 ■ ¿Guardan alguna relación las propiedades de una determinada sustancia con el tipo de enlace existente entre sus átomos?

Sí. Es determinante.

- 46 ■ ¿Qué tipo de sustancias son conductoras de la electricidad en estado sólido?

Las metálicas.



	SOLUBILIDAD			CONDUCTIVIDAD		Tipo de enlace
	Agua	Etanol	Esencia de petróleo	Sólido/líquido	Conductividad	
A						Iónico
B						Covalente molecular
C						Iónico
D						Covalente molecular
E						Covalente molecular

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings on the paper.

Actividades digitales 1-10

Espacio PRO. El enlace químico (E y D)

PDF Prueba de evaluación. UNIDAD 4 (D)

PDF Test de evaluación. UNIDAD 4 (D)

Test online. UNIDAD 4 (D)

1 ¿Por qué se enlazan los átomos? ¿A qué se llama distancia y energía de enlace?

Para formar un sistema (cristal, molécula o red) más estable que los átomos por separado. Distancia de enlace es la distancia de equilibrio a la que se sitúan los átomos que forman un enlace. Energía de enlace es la energía desprendida al formarse un enlace.

2 De los siguientes pares de elementos, indica cuáles pueden formar enlace iónico y explica la formación del mismo: a) Cl y C; b) K y Cl; c) Cu y Sn

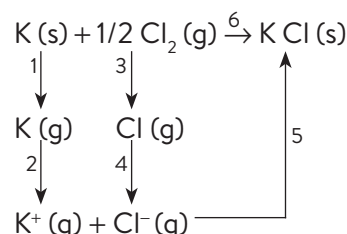
Únicamente entre K y Cl, pues tienen electronegatividades muy diferentes. La configuración electrónica del K es: $[\text{Ar}] 4s^1$. Para alcanzar la configuración estable, los átomos de K deberán perder los electrones del orbital 4s. Al hacerlo, se convertirá en el catión K^+ : $\text{K} \rightarrow \text{K}^+ + 1 e^-$. La configuración electrónica del cloro es: $[\text{Ne}] 4s^2 4p^5$. Para tener una configuración estable, los átomos de Cl deberán adquirir un electrón y completar los orbitales 4p; de este modo, se convertirán en aniones Cl^- : $\text{Cl} + 1 e^- \rightarrow \text{Cl}^-$. Además, como una carga eléctrica atrae a las de signo opuesto en todas las direcciones del espacio por igual, el ion K^+ se rodeará de varios iones Cl^- que, a su vez, se rodearán de varios iones K^+ , y así sucesivamente, formando **agregados de iones**.

3 Define el concepto de energía reticular y, aplicando el ciclo de Born-Haber, calcula la energía reticular del cloruro de potasio sólido a partir de los siguientes datos de energías:

- Formación de 1 mol de $\text{KCl}(\text{s})$ a partir de sus constituyentes $\text{K}(\text{s})$ y $\frac{1}{2} \text{Cl}_2(\text{g})$: -438 kJ
- Sublimación de 1 mol $\text{K}(\text{s})$: $+89 \text{ kJ}$
- Ionización de 1 mol $\text{K}(\text{g})$: $+425 \text{ kJ}$
- Disociación de $\frac{1}{2}$ mol de $\text{Cl}_2(\text{g})$: $+122 \text{ kJ}$
- Ionización de 1 mol de $\text{Cl}(\text{g})$: $-355,0 \text{ kJ}$

Se define energía reticular como la energía implicada cuando se forma 1 mol de compuesto iónico

sólido a partir de sus iones gaseosos.



A la vista del ciclo anterior, tenemos:

$$\begin{aligned} \text{Energía de formación (6)} &= \\ &= \text{energía de sublimación K (1)} + \text{energía de ionización K (2)} + \text{energía disociación } \frac{1}{2} \text{Cl}_2 \text{ (3)} + \\ &+ \text{energía ionización Cl (4)} + \text{energía reticular (5)} \end{aligned}$$

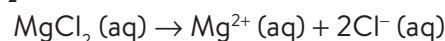
Sustituimos los datos igualdad anterior:

$$-438 \text{ kJ} = 89 \text{ kJ} + 425 \text{ kJ} + 122 \text{ kJ} - 355 \text{ kJ} + \text{energía reticular}$$

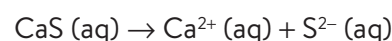
$$\begin{aligned} \text{Energía reticular} &= -438 \text{ kJ} - 89 \text{ kJ} - 425 \text{ kJ} - \\ &- 122 \text{ kJ} + 355 \text{ kJ} = -719 \text{ kJ} \end{aligned}$$

4 Escribe las ecuaciones de disociación de las siguientes sales cuando se las disuelve en agua:

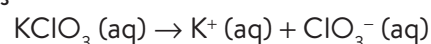
a) MgCl_2



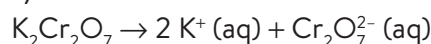
b) CaS



c) KClO_3



d) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$



5 ¿Por qué el agua (líquida a la temperatura del ambiente) tiene un punto de ebullición muy superior al sulfuro de hidrógeno (gas a temperatura ambiente), a pesar de que la masa molar de este último es superior a la del agua?

Porque las moléculas H_2O pueden establecer uniones más fuertes (enlace de hidrógeno) que las existentes en H_2S (fuerzas de Van der Waals dipolo-dipolo), debido a que sobre los átomos de oxígeno (pequeños y muy electronegativos) se concentra mayor porción de carga negativa que sobre los de azufre.

6 De los siguientes pares de elementos, indica cuáles pueden formar enlace covalente y explica la formación del mismo: a) H y S; b) Na y F; c) Cu y Sn.

Únicamente entre H y S, pues ambos átomos tienen electronegatividades parecidas y pueden compartir sus electrones de valencia.

La configuración electrónica del H es: $1s^1$, y la del S es: $[\text{Ne}] 4s^2 4p^4$. Para alcanzar la configuración estable, dos átomos de H deben compartir sus electrones con un átomo de S, que también compartirá dos electrones. Es decir, se formarán moléculas de H_2S . El diagrama de Lewis de dicha molécula puede ser:

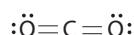


dependiendo si tiene geometría lineal o angular.

Nota: La estructura de la molécula es angular, con un ángulo de 92° , pero el alumnado de 1.º de Bachillerato desconoce la geometría de la mayoría de moléculas. Las moléculas de H_2S se unen entre sí mediante fuerzas de Van der Waals dipolo-dipolo.

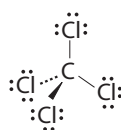
7 Explica el enlace existente en las siguientes moléculas (haz los diagramas de Lewis):

a) CO_2



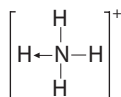
Cada carbono se une a un oxígeno compartiendo dos pares de electrones, con lo que se forman dos enlaces covalentes dobles. Molécula lineal y apolar.

b) CCl_4



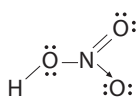
Un átomo de carbono comparte sus cuatro electrones de valencia con cuatro átomos de cloro, cada uno de los cuales aporta a la compartición un electrón de valencia, formando cuatro enlaces covalentes sencillos. Molécula con geometría tetraédrica, apolar.

c) NH_4^+



Un átomo de N comparte tres de sus cinco electrones de valencia con tres átomos de H, y los otros dos electrones de valencia que le quedan se los cede (enlace coordinado o dativo) al H^+ (que no dispone de ninguno).

d) HNO_3



El átomo central, N, comparte dos de sus cinco electrones de valencia con un átomo de oxígeno, que aporta otros dos a la compartición (un enlace covalente doble); el N comparte

además otros dos electrones con otro átomo de oxígeno (un enlace covalente coordinado o dativo); por último, el N comparte su quinto electrón de valencia con un tercer átomo de oxígeno, que aporta uno de sus electrones de valencia al enlace (covalente sencillo). Por otro lado, este tercer átomo de oxígeno comparte un par de electrones con un átomo de H (enlace covalente sencillo).

8 ¿Cómo explica el modelo del «mar electrónico» la excelente conductividad eléctrica de los metales? ¿Y cómo lo hace el modelo de bandas?

El modelo de «mar electrónico» lo explica así: como los electrones están deslocalizados, tienen libertad de desplazamiento por toda la red, de tal forma que, al aplicar una diferencia de potencial entre dos puntos del metal, los electrones fluyen de uno al otro creando una corriente eléctrica.

El modelo de bandas lo explica por el fácil acceso que tienen los electrones desde la banda de valencia a la de conducción, ya que ambas, o se superponen, o la diferencia de energía entre ellas es escasa y los electrones, con un pequeño aporte energético, pueden pasar fácilmente de una a la otra.

9 Completa la siguiente tabla:

Ejemplo de compuesto	MgBr_2	H_2Te	SiO_2 o C (diamante)	Li
Enlace	Iónico	Covalente	Covalente	Metálico
Estructura que forman	Red iónica	Molécula	Red covalente	Red metálica
Estado físico a 25°C y 1 atm	Sólido	Gas	Sólido	Sólido
Ptos. de fusión y ebullición	Altos	Bajos	Altos	Altos
Conductividad eléctrica	Sí, fundido o en disolución	No	No	Sí
Solubilidad en agua	Sí	No	No	No

10 ¿Qué se entiende por «modo de vibración» de una molécula? Indica las diferencias existentes entre vibración de tensión y vibración de flexión.

Los modos de vibración de una molécula son los movimientos específicos del conjunto de átomos que conforman la molécula. Se distinguen por las frecuencias (o números de onda) de vibración de los enlaces covalentes que la componen. A pesar de que las vibraciones son colectivas (vibra la molécula entera), es posible distinguir dos formas básicas de vibración: **tensión** (*stretching*) y **flexión** (*bending*). Las vibraciones de **tensión** o **alargamiento** se deben a cambios en la distancia interatómica a lo largo del eje del enlace entre dos átomos, mientras que las de **flexión** se deben a cambios en el ángulo que forman dos enlaces.